

인공지능종합설계

연구지도 확인서

팀 명	속도는 벡터		
지도교수	박광현 교수님		
연구주제	Query optimizer for Vector Database		
회차	3 회차		
지도일	2026년	3월	20일

* 지도일: 연구지도를 받은 날짜를 기입하세요

팀원 인적사항 및 지도교수 서명					
구분	성명	학과	학번	학년	지도교수 서명
팀장	박세은	컴퓨터과학과	2023148086	4	
팀원	강재현	컴퓨터과학과	2019147573	4	
팀원	조현빈	컴퓨터과학과	2019147551	4	
팀원	이동욱	컴퓨터과학과	2023148048	4	

내용
이번 주차에는 AnalyticDB-V (PVLDB 2020) 와 VBASE (OSDI 2023) 를 중심으로, 벡터 검색과 관계형 질의를 단일 시스템에서 통합 처리하는 방법을 조사하였다. AnalyticDB-V는 구조화 데이터와 벡터 유사도 검색을 하나의 hybrid query로 처리하고, accuracy-aware optimizer를 통해 기존 두 단계 방식의 비효율을 줄였으나, 주로 단일 relation 중심이며 고정된 template에 의존하는 한계가 있다. VBASE는 Top K-only ANN 인터페이스의 한계를 지적하고, relaxed monotonicity와 통합 실행 엔진을 통해 filter, range, join을 포함한 복합 질의를 효율적으로 처리하였다. 다만 online query 중심의 평가에 머물러 analytical workload에서의 cardinality estimation과 vector-aware cost model 문제는 여전히 남아 있다. 이를 바탕으로 향후 연구에서는 multi-relation analytical query 환경에서 vector predicate 통계 추정, ANN 비용모델, benchmark 설계가 핵심 과제가 될 수 있음을 정리하였다